FALL-04 · 工程化学 1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table

Burdge Ch 1-2 · 第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：建立物质分类与原子模型的底层结构。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能区分元素、化合物与混合物
- [ ] 理解原子序数、质量数与同位素
- [ ] 能根据周期表位置推断元素性质

本课思维导图

LESSON CHEM-1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table

第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 能区分元素、化合物与混合物
- 理解原子序数、质量数与同位素
- 能根据周期表位置推断元素性质

02 C 核心概念

- 物质分类：元素/化合物/混合物
- 同位素与平均原子质量
- 摩尔与阿伏伽德罗常数
- 原子序数、质量数与电荷
- 周期表族与周期

03 F 公式与要点

- 物质分类：元素 → 原子; 化合物 → 分子/离子
- 原子结构：$Z = p^+$; $A = Z + n$
- 周期表：族 = 最外层电子数（主族）
- 原子量：1 mol = 6.022×10^{23} 个粒子

04 W 易错点

- 摩尔质量单位是 g/mol，不是 g
- 同位素质量数不同但化学性质几乎相同
- 原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）
- 平均原子质量是加权平均

05 E 高频考点

- 摩尔与质量换算
- 同位素相对丰度计算
- 周期表位置判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 1-2

课本概念精要

物质分类

物质由纯物质与混合物组成；纯物质又分元素和化合物，混合物可分均相与非均相。

元素 → 原子; 化合物 → 分子/离子

原子结构

原子由质子、中子和电子组成，质子数决定元素种类，中子数不同产生同位素。

$Z = p^+$; $A = Z + n$

周期表

周期表按原子序数排列，同一族具有相似化学性质；金属、非金属与类金属分区清晰。

族 = 最外层电子数（主族）

原子量

原子量是同位素质量按丰度加权的平均值；摩尔把原子尺度与宏观质量联系起来。

$1\ \text{mol} = 6.022\times10^{23}$ 个粒子

课本原文要点

化学研究的起点是物质的分类与组成：先确定是什么物质、由什么粒子构成，再讨论它如何变化。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 1-2 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 物质分类：元素/化合物/混合物
- 同位素与平均原子质量
- 摩尔与阿伏伽德罗常数
- 原子序数、质量数与电荷
- 周期表族与周期

易错点

- ! 摩尔质量单位是 g/mol，不是 g
- ! 同位素质量数不同但化学性质几乎相同
- ! 原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）
- ! 平均原子质量是加权平均

高频考点

摩尔与质量换算 **同位素相对丰度计算** **周期表位置判断**

典型例题

碳-14 的质子数为 6，求其中子数。

1. 质量数 A = 14；
2. 中子数 = A - Z；
3. 代入 Z = 6。

解答

答案：中子数 = 8。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境

物质分类、原子结构与周期表在线教材章节

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能举例说明元素与化合物区别
- [ ] 会计算原子中质子、中子、电子数
- [ ] 能根据周期表位置判断金属性
- [ ] 能理解摩尔与原子量的关系

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接